

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.066 – Página 1/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo freezer de armazenamento biológico.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.066 – Página 2/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	7
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	9
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	10
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	19
REFERÊNCIAS	19
HISTÓRICO DE REVISÃO	20
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo freezer de armazenamento biológico	21

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.066 – Página 3/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo freezer de armazenamento biológico.

Os equipamentos do tipo freezer de armazenamento biológico são utilizados em laboratórios para armazenamento de amostras biológicas que exijam baixa temperatura. Possuem interior com material resistente a deterioração, a fim de evitar contaminação das amostras armazenadas e facilitar a limpeza, podem se diferenciar de acordo com a especificidade do material a ser armazenado. Seu sistema de refrigeração, geralmente de estágio único, permite que o equipamento atinja temperaturas de até -30°C. Possuem sistema de monitoramento que permite a manutenção e o controle da temperatura de armazenamento (GMDN AGENCY,2012a; GMDN AGENCY,2012b).

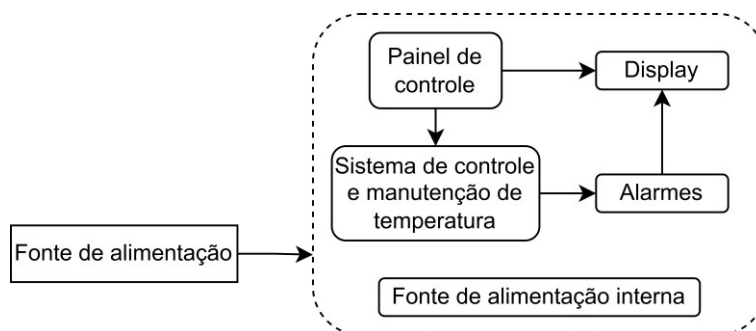
Figura 1 - Freezer de armazenamento biológico.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.066 – Página 4/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo freezer de armazenamento biológico.



Fonte: Elaboração própria (2022).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo freezer de armazenamento biológico.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos		
BRASIL (2014)	RDC 34/2014 - Dispõe sobre as Boas práticas no ci	sangue
BRASIL (2016)	Portaria N° 158/ 2016 - Redefine o regulamento t	procedimentos hemoterápicos.
BRASIL (2021)	RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenc	segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletr	Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensa	para equipamentos eletromédicos.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.066 – Página 5/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
ABNT (2019)		ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletrom	
ELBER (2021)		Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipa	
THERMOSCIENTIFIC (2019)		Manual de instruções e garantia. Freezer FMB ELBER.	
THERMOSCIENTIFIC (2014)		- 30°C Laboratory Freezers. TSX Series. Installation and Operation.	
		Thermo Scientific -20C Laboratory and Enzyme Freezer and D.	

Fonte: Elaboração própria (2022).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo freezer de armazenamento biológico. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário para a execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC e material não condutor; tamanhos chaves de fer

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.066 – Página 6/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	5x100mm (3/16x4") e 6x125mm (1/4x5"); tamanhos de estrelas: número 2 (6x125mm) e número 1 (5x100mm)
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Graxa líquida	Graxa líquida em spray sem cheiro.
Líquido diatérmico	Líquido diatérmico compatível com marca e modelo do equipamento
Aspirador de pó	Aspirador de pó, elétrico, com filtro HEPA.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10mA; Faixa de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e capacitância.
Termômetro digital	Equipamento com calibração rastreável à Rede Nacional de Calibração (RBC). Indicação de temperatura em graus Celsius (Celsius). Medição com uso de termopar. Faixa de temperatura: 0°C à -150°C; resolução: 0,1°C
Manômetro de gases	Conjunto <i>manifold</i> compatível com os gases refrigerantes dos equipamentos a serem analisados.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Bateria auxiliar	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório ou 3 anos.
Bateria do alarme	
Gaxeta de vedação	Sempre que apresentar desgaste excessivo

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.066 – Página 7/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO FREEZER DE ARMAZENAMENTO BIOLÓGICO	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4. Portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
 Risco biológico	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.
 Baixa temperatura	Luvas térmicas e mangote de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza
• Pano macio; • Detergente neutro.
Material para desinfecção
• Pano macio; • Desinfetantes à base de quaternário de amônio.

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.066 – Página 8/22	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: _____	Próxima revisão: _____
Título do			

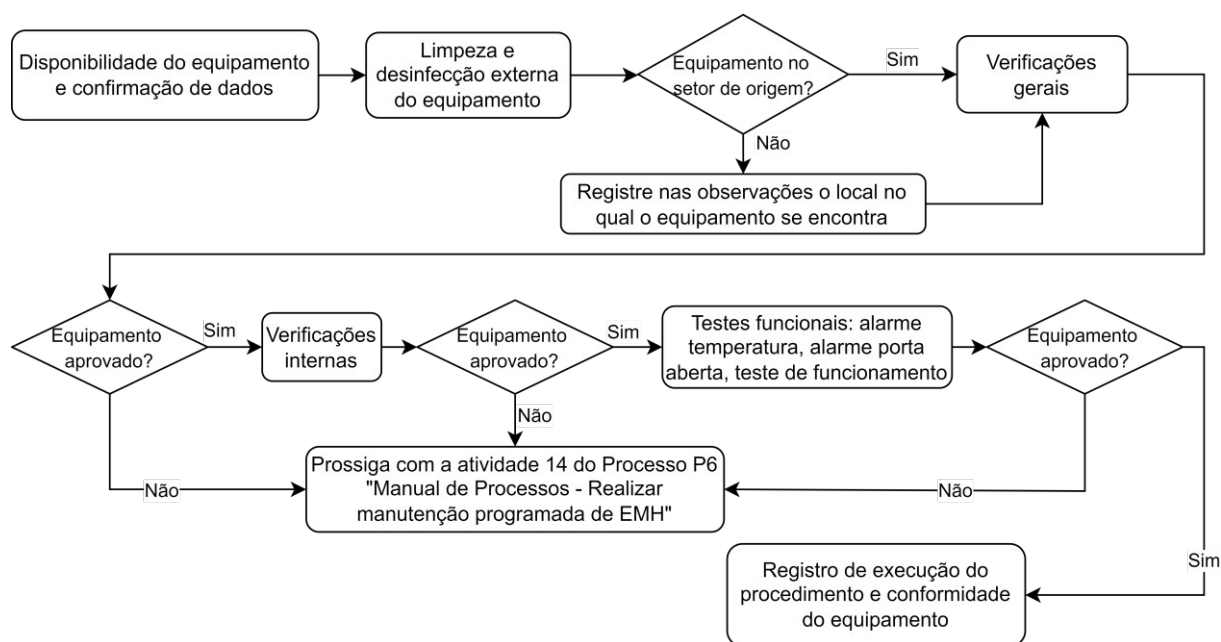
Documento	 EQUIPAMENTOS DO TIPO FREEZER DE ARMAZENAMENTO BIOLÓGICO  Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição. Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.	Versão: _____
-----------	---	---------------

Fonte: Elaboração própria (2022).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo freezer de armazenamento biológico. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamento do tipo freezer de armazenamento biológico.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.066 – Página 9/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO FREEZER DE ARMAZENAMENTO BIOLÓGICO	Emissão:	Próxima revisão:

Versão:

6.1 Periodicidade de execução

No Quadro 6 temos as periodicidades sugeridas pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011) e pelos fabricantes consultados. Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.			
	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	6 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (2) + Aplicação (1) + Manutenção (5) + Histórico (0)

EM = 8 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM, porém com periodicidade estabelecida pelo requisito de manutenção 5, correspondente a manutenção semestral.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque



Quando aplicável, o degelo do equipamento e limpeza interna deve ser realizada pelo setor

em que o equipamento se encontra, de acordo com cronograma e protocolo do setor.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento.



líquidos.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo freezer de armazenamento biológico, constante

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.066 – Página 10/22	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão:	Próxima revisão:
Título do			

**EQUIPAMENTOS DO TIPO FREEZER DE
ARMAZENAMENTO BIOLÓGICO**

Documento

Versão:

6.3.1 Itens de verificação



De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

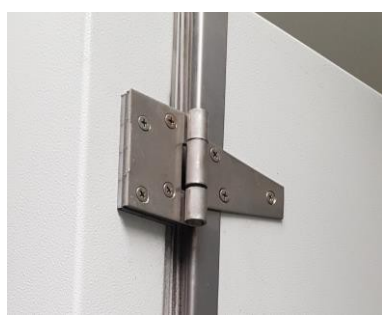
As verificações na câmara interna do equipamento devem ser realizadas utilizando luvas e mangote adequados para proteção. Risco de exposição a baixas temperaturas.

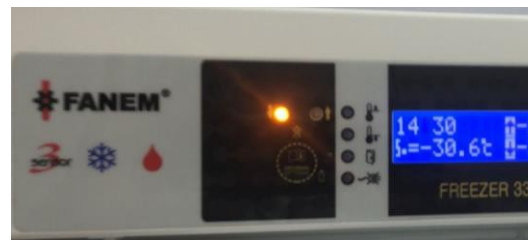
Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo freezer de armazenamento biológico.	
Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu local de cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento se encontra.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou código identificador que constam no equipamento são os mesmos constantes na ordem de serviço.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para execução do serviço. Em caso de indisponibilidade, recolher assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com atividade 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Verificações Gerais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza externa do equipamento	Execute a limpeza do equipamento conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.
Integridade da carcaça	• Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, pintura e pontos de oxidação. • Realize os ajustes necessários em parafusos com folga, e peças soltas. • Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, como partes pontiagudas, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.

“Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.

Integridade da porta

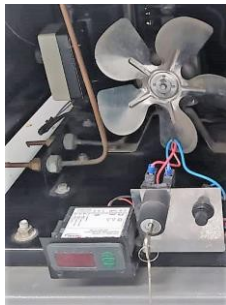
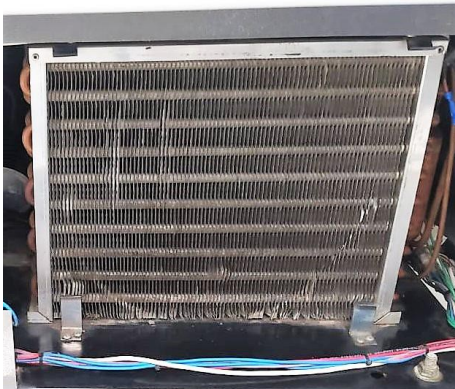
- Verifique a integridade da porta quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, pintura e pontos de oxidação. Em caso de

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.066 – Página 11/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		avarias superficiais como arranhões e manchas, e devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. • Verifique o funcionamento e a integridade da trava da porta. Não deve ser necessário uso de força excessiva para travamento da porta, quando acionada, não deve ser possível realizar abertura da porta. Figura 4 - Trava em porta de freezer de armazenamento biológico.  Fonte: Elaboração própria (2022) • Verifique a integridade do puxador e das dobradiças da porta. Não deve haver deformidades, verifique o alinhamento da porta. Se houver indícios de porta empennada, registre no campo de observações do <i>checklist</i> e informe ao usuário do equipamento. Figura 5 - Exemplo de dobradiça em porta de freezer de armazenamento biológico.  Fonte: Elaboração própria (2022) • Realize o ajuste necessários em parafusos com folga das peças soltas. • Quando aplicável, verifique a integridade do sensor de abertura da porta e realize reaperto das suas conexões. • <u>Em caso de avarias que possam comprometer</u> • Verifique a integridade da gaxeta de vedação (ressecamento, deformidades e rachaduras) e registre as avarias identificadas no campo de observações.	
Integridade da gaxeta de vedação porta			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.066 – Página 12/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Verifique se a gaxeta está realizando a vedação corretamente. Quando possível, realize o seguinte teste: - Feche a porta do freezer de armazenamento biológico sob uma folha de papel. A folha não deve sair da posição em que foi presa, nem sair facilmente quando for puxada. - Caso a gaxeta apresente vedação insatisfatória, possa comprometer a conservação de temperatura interior do equipamento, proceder com atividade de manutenção.	
Integridade física dos rodízios e funcionamento das travas		- Quando aplicável. Verifique se os rodízios estão íntegros, se o movimento deles está fluido e se as travas estão funcionando. Remova sujidades que impeçam bom funcionamento dos rodízios. - Se houver folgas, realize os ajustes necessários. Caso haja limitação nos movimentos, realize lubrificação com a graxa líquida em spray. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário e/ou do equipamento, com	
Integridade e condutividade do cabo de força		- Verifique a integridade das extremidades do cabo de força, se há partes expostas e/ou deformidades que possam indicar região com fio partido. - Para cabos com isolamento destacáveis verifique se o encaixe está firme e, com um multímetro, realize um teste de continuidade. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário ou do equipamento, como expostas e pinos quebrados, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 1	
Integridade física do painel de controle e botão liga-desliga		- No equipamento, verifique a integridade de todos os botões do painel de controle, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. Figura 6 - Exemplo de painel de controle em freezer de armazenamento biológico.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Verifique a integridade da chave ou botão liga	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.066 – Página 13/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		• Verifique a funcionalidade da chave ou botão liga-desliga. Certifique-se de que o movimento dela se dá normalmente, sem que haja necessidade de força excessiva ou que possa ser acionada facilmente acidente. • Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento como partes expostas ou botões com acionamento	
Porta fusíveis e fusíveis		• Verifique o compartimento de porta fusíveis e os fusíveis, em caso de	
Integridade do <i>display</i>		• Verifique a integridade física do <i>display</i>. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. Verifique se há pontos queimados no <i>display</i>. • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam atingir o equipamento ou <i>display</i> parcialmente queimado, estará não conforme. Nestes casos, proceder	
Integridade das bandejas/ prateleiras		• Quando aplicável. Verifique a integridade das bandejas/prateleiras quanto a: rachaduras, manchas, pontos de oxidação e deformidades. Em caso de avarias superficiais como deformidades, arranhões e manchas estas devem ser anotadas no campo de observações	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.066 – Página 15/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Para os casos de tubulação com deformidades, isolamento, ou ruídos, e que não for possível realizar o ajuste imediato, o item estará conforme. Nestes casos, proceder com atividade 1 Processo P6 “Manual de Processos – Realizar	
Compressor		- Verifique a integridade do compressor quanto a pintura, deformidades e pontos de oxidação. Quando necessário, realize reaperto dos parafusos que fixam o compressor a base na qual ele está apoiado. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. - Quando aplicável, verifique o nível de óleo do compressor, esta verificação é possível apenas nos compressores que possuem visor para esta função. Para demais modelos, realize a verificação de acordo com o manual do compressor. Figura 8 - Compressor com visor para verificação de nível de óleo.  Fonte: Elaboração própria (2022) Figura 9 - Exemplo de compressor em freezer de armazenamento biológico.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Verifique a tensão e corrente do compressor, os valores medidos em campo adequados ao checklist. Verifique se os valores medidos são compatíveis com os valores do manual do compressor.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.066 – Página 16/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia	
Ventilador		- Realize a limpeza e verifique a integridade do ventilador do sistema. Verifique o balanceamento das hélices. Quando necessário, realize os ajustes. Avarias como oxidação e rachaduras devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. Figura 10 - Ventilador em freezer de armazenamento biológico  Fonte: Elaboração própria (2022) - Verifique se o ventilador apresenta ruído excessivo durante o funcionamento. Quando necessário, verifique se há acúmulo de resíduos impedindo o correto funcionamento, realize nova lubrificação. Refaça os testes, se o ruído persistir.	
Condensador		Verifique a integridade do condensador e serpentão quanto a deformidades e fissuras. Se houver acúmulo de resíduos, realize a limpeza. Registre o estado dos itens no campo de observações. Figura 11 - Condensador. 	
Sensor de temperatura		Verifique a integridade do sensor de temperatura quanto ao acúmulo de resíduos e pontos de oxidação. Quando necessário, realize a limpeza do sensor.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.066 – Página 17/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 12 – Localização de sensor de temperatura em freezer de armazenamento biológico. 	
Sistema de backup		- Quando aplicável verifique o(s) cilindro(s) do sistema de backup quanto a deformidades e pontos de oxidação. - Verifique as conexões do(s) cilindro(s) quanto a deformidades, pontos de oxidação e indícios de vazamento. - No equipamento, em função/ comando adequado, realize o teste do sistema.	
Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as verificações internas. As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia. O acesso a parte eletrônica de equipamentos do tipo freezer de armazenamento biológico se dá geralmente pela parte superior/posterior do equipamento. Para acesso é necessário localizar os parafusos, removê-los e retirar a proteção, parte da carcaça do equipamento.			
Item de verificação		Instruções	
Ausência de oxidação		Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico.	
Ausência de pontos de solda fria		Verifique se há pontos de solda com rachaduras ou falta de aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas com porosidades também devem ser refeitas.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.066 – Página 18/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 13 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b).	
		(a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Em todos os casos em que houver risco de danos a outros componentes, registre a presença da solda fria e/ou a presença de danos no equipamento. ⚠ Para os casos em que houver acúmulo excessivo de poeira no interior do equipamento, utilize aspirador de pó para remoção da sujeira. O uso do aspirador deve ser feito com cautela para que não haja danos aos componentes internos do equipamento. Utilizando o sinal acústico, verifique o nível de ruído do equipamento.	
Limpeza Interna			
Testes funcionais			
Item de verificação	Instruções		
Alarme: temperatura	- Configure o equipamento com um <i>setpoint</i> de temperatura inferior em 2°C ao apresentado pelo display do equipamento. Em instantes deverá ser verificado alarme de alta temperatura. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário. - Configure o equipamento com um <i>setpoint</i> de temperatura com um valor superior em 2°C ao apresentado pelo display do equipamento. Em instantes deverá ser verificado um alarme de baixa temperatura. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário. - Para os casos em que o equipamento não apresente alarme, consulte o manual do usuário e realize os ajustes necessários. Se mesmo após os ajustes o equipamento não apresentar alarme, o item estará em conformidade.		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.066 – Página 19/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Alarme: porta aberta	- Abra a porta do equipamento e mantenha ela aberta por um período de 2 a 5 minutos. Durante o processo o equipamento deve acionar um alarme indicativo de porta aberta. - Verifique se é possível inibir o som do alarme. - Para os casos em que o equipamento não apresente alarme, consulte o manual do usuário e realize os ajustes necessários. Se mesmo após os ajustes o equipamento não apresentar alarme, o item estará conforme, nestes casos, proceder com atividade 14 d		
Teste de funcionamento	- Posicione o termômetro padrão no interior do freezer de armazenamento biológico, o mais próximo possível do sensor do equipamento, feche a porta e aguarde a estabilização da leitura. - No <i>checklist</i> de manutenção preventiva registre o valor apresentado pelo <i>display</i> do freezer de armazenamento biológico e pelo termômetro padrão. - Para os casos em que os valores sejam muito discrepantes, proceder com atividade 14 d		

Fonte: Elaboração própria (2022)

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.066 – Página 20/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1:** Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353:** Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

BRASIL. Portaria n.º 158, de 4 de fevereiro de 2016. **Redefine o regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos.** Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2016.

BRASIL. Resolução RDC n.º 34, de 11 de junho de 2014. Dispõe sobre as **‘Boas práticas no ciclo do sangue’**. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2014.

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre **‘Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde’**. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021.

ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA. **Manual de instruções e garantia. Freezer FMB Elber.** r.2. Brasil: Elber, 2021.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Basic laboratory freezer.** Reino Unido: GMDN, 14/9/2012a. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/119592?lang=en>>. Acesso em: 11/1/2022.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Eye bank freezer.** Reino Unido: GMDN, 27/8/2012b. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/119591?lang=en>>. Acesso em: 11/1/2022.

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. **-30°C Laboratory Freezers. TSX Series. Installation and Operation.** r.D. EUA: Thermoscientific, 2019.

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. **Thermo Scientific -20C Laboratory and Enzyme Freezers A and D.** r.B. EUA: Thermoscientific, 2014.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview.** Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.066 – Página 21/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo freezer de armazenamento biológico

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.066 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo freezer de armazenamento biológico.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: _____ Fabricante: _____
 Identificador: _____ N° de série: _____
 Setor/Localização: _____

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: _____ Data: _____

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
 C – Conforme
 N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações	
Limpeza externa					
Integridade da					
Integridade da					
Integridade da					
Integridade física dos rodízios e					
Integridade e					
Integridade física do painel de					
Porta fusíveis e					
Integridade do					
Integridade das					
Alarme: falta de					
Tubulações e					
Compressor				Corrente	Tensão
Ventilador					
Condensador					
Sensor de					



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.066 – Página 22/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				

04 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações	
Alarme:					
Alarme: porta					
Teste de funcionamento				Temperatura - termômetro padrão	Temperatura - equipamento

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: